



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

COSTOS

DOCENTES:

Paula Codina

Lucas Guerri

Gabriela Méndez

Alvaro Minola

Christian Monfort

Clase 1

Introducción

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS GENERALES

- Conocimiento del Mercado de la Construcción
- Elaboración del Presupuesto de una obra
 - Metrajes, Costos.
 - Estudios de Pliegos, Memorias.
 - Precios, ajuste de precios
- Nociones de herramientas informáticas utilitarias
 - Excel, Programa de Presupuestación.
 - Otros: BIM, Project (opcional)
- Inversiones
 - Nociones básicas de conceptos financieros.
- Gestión y Control de Obras
 - Conceptos Básicos.

INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES Y DEL CURSO

Docentes:

Christian Monfort (cmonfort@fing.edu.uy)

Gabriela Méndez (gmendez@fing.edu.uy)

Álvaro Minola (aminola@fing.edu.uy)

Paula Codina (pcodina@fing.edu.uy)

Lucas Guerri (lguerri@fing.edu.uy)

Web: <https://eva.fing.edu.uy/>

- Institutos
 - Estructuras y Transporte
 - Cursos
 - Costos

INTRODUCCIÓN

EN QUÉ TIPOS DE TRABAJO VAMOS A USAR ESTOS CONCEPTOS??

1. Elaboración de presupuestos y licitaciones:

50%

- ☐ Preparación de presupuestos detallados para presentar en concursos y licitaciones.
- ☐ Análisis de costos de materiales, mano de obra y equipos.
- ☐ Evaluación de precios unitarios y metrajes

INTRODUCCIÓN

EN QUÉ TIPOS DE TRABAJO VAMOS A USAR ESTOS CONCEPTOS??

2. Gestión y control de costos en obras en ejecución

55%

- Comparación entre presupuesto inicial y costos reales de la obra.
- Identificación de desvíos en el presupuesto y análisis de sus causas.
- Implementación de medidas correctivas para mantener el proyecto dentro del presupuesto.
- Reducción de desperdicios de materiales y mejora en la eficiencia de ejecución.
- Análisis de alternativas constructivas en función del costo.
- Evaluación del impacto económico de cambios en el diseño o en la planificación.

INTRODUCCIÓN

EN QUÉ TIPOS DE TRABAJO VAMOS A USAR ESTOS CONCEPTOS??

3. Planificación y programación de proyectos:

50%

- ☐ Asignación eficiente de recursos financieros.
- ☐ Evaluación del impacto económico de decisiones técnicas.
- ☐ Elaboración de cronogramas de ejecución considerando restricciones económicas.

4. Gestión de contratos y negociación con proveedores

20%

- ☐ Análisis de ofertas y comparación de costos de proveedores y contratistas.
- ☐ Evaluación de costos directos e indirectos en contratos de construcción.
- ☐ Negociación de precios y términos de pago.

INTRODUCCIÓN

EN QUÉ TIPOS DE TRABAJO VAMOS A USAR ESTOS CONCEPTOS??

5. Estudios de viabilidad económica de proyectos

5%

- ☐ Evaluación del retorno de inversión en proyectos de construcción.
- ☐ Análisis de costos-beneficios para decidir la mejor opción constructiva.
- ☐ Cálculo de flujo de caja y financiamiento de la obra.

6. Auditoría y control de costos en obras públicas y privadas

10%

- ☐ Supervisión de presupuestos en proyectos de infraestructura.
- ☐ Control de cumplimiento de precios unitarios y rendimientos.
- ☐ Verificación de pagos y certificaciones en función del avance de obra.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

- Trabajo Práctico
 - ***Trabajo obligatorio***
 - Realización en grupo de 4 integrantes
 - Entrega final de acuerdo con el cronograma
- Curso Teórico
 - Clases de Asistencia no obligatoria
- Examen
 - Teórico – Práctico
 - Escrito (desarrollo)
 - Presencial

INTRODUCCIÓN

TRABAJO PRÁCTICO

- El material para el trabajo será suministrado a través del EVA.
- Las consultas y respuestas se realizarán a través de mails, del EVA o en las clases.
- Presentación Parcial del Trabajo Práctico:
 - Por grupo, con la participación de todos los integrantes
 - En fecha predefinida.
 - Entrega previa del Trabajo Práctico en forma digital por cada Grupo.
- Entrega Final del Trabajo Práctico:
 - En la fecha definida, no admitiéndose entregas tardías.
 - Entrega en formato digital, por email.
 - Formato de las planillas ajustado a lo planteado por docente.
 - Sustancialmente completo para la aprobación del curso.

INTRODUCCIÓN

LISTADO ORIENTATIVO DE INFORMACIÓN A DESARROLLAR Y PRESENTAR EN EL TRABAJO PRÁCTICO

ENTREGA INTERMEDIA:

Metrajes

Composición de costos Directos e Indirectos

Listado de insumos:

- Mano de obra

- Materiales

- Equipos

- Suministros y Subcontratos

Costo unitario de insumos

INTRODUCCIÓN

LISTADO ORIENTATIVO DE INFORMACIÓN A DESARROLLAR Y PRESENTAR EN EL TRABAJO PRÁCTICO

ENTREGA FINAL:

Costos de las tareas

Costo de cada tarea

Resumen Costo de tareas

Resumen Costo de Insumos

Otros costos

Garantías

Costos financieros

Venta

Beneficio

Planilla de venta

Cronograma

Físico, Económico y Financiero

Cronograma

Físico, Económico y Financiero

Revisión de otros costos

Planilla de venta final

Paramétricas

Condiciones comerciales

INTRODUCCIÓN

CALENDARIO DE ENTREGAS:

Presentación del trabajo práctico 19/03

Cierre de conformación de los grupos 23/03

Entrega Intermedia 14/05

Entrega final 22/06

INTRODUCCIÓN

ACLARACIÓN DE ENTREGAS:

Los grupos que no hayan realizado la entrega antes de las 23:59 del día límite establecido para cada instancia perderán automáticamente el curso. No se aceptarán entregas fuera de plazo, **sin excepción**.

Las entregas efectuadas dentro del plazo pero que se encuentren incompletas, entendiéndose por esto que no incluyan la totalidad de la documentación exigida, serán consideradas como no presentadas, lo que implica la pérdida del curso para todos los integrantes del grupo.

En caso de que la entrega final esté completa pero el equipo docente considere que presenta errores que le impiden alcanzar el nivel de suficiencia requerido para la aprobación, recibirán devolución de la misma el día 29/06 y tendrán hasta 02/07 para presentar las correcciones. El incumplimiento de este plazo o la persistencia de deficiencias que impidan alcanzar la suficiencia implica la no aprobación del curso.